

1) Barvení grafů

Def. Obarvení vrcholů grafu je fce $f: V \rightarrow \mathbb{Z}$ t.ž.
 $\forall \{u, v\} \in E : f(u) \neq f(v)$

$\chi(G)$ = barevnost grafu G

$\rightarrow \min k$ t.ž. G má obarvení $f: V \rightarrow \{1, \dots, k\}$

$\Delta(G)$ = maximální stupeň v G

$\delta(G)$ = minimální stupeň v G

$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1 \rightarrow$ triviálně

sousedů $\leq d \rightarrow$ vždy alespoň 1 volná barva

Def. Hranové obarvení grafu G = fce $f: E \rightarrow \mathbb{Z}$ t.ž.
 $\forall e, e' \in E$ $e \neq e' \wedge \exists v: e \cap e' = v : f(e) \neq f(e')$

Hranová barevnost $\chi_e = \min k$ t.ž.

G je obarvitelné fce $f: E \rightarrow \{1, \dots, k\}$

Vizingova věta:

$\forall G : \chi_e(G) \leq \Delta(G) + 1$

pro Δ -regulární grafy bez perfektního párování:

$\chi_e(G) = \Delta(G) + 1$

dk. pro $\chi_e(G) = \Delta(G) \exists$ perfektní párování

$\rightarrow \forall v$ u sebe má vrchol barvy 3

triviálně $\chi_e(G) \geq \Delta(G)$

Brooksova věta

Pro $\forall$ souvislý G t.ž. $G \neq K_n \wedge G \neq C_{2n+1} : \chi(G) \leq \Delta(G)$

Kempeho řetězce

= postup, díky kterému lze z nepříznivé volby pozic barev vytvořit pozitivní sled barevných kombinací
tzn. přebarvení tak, aby mi to fungovalo

Vizingova věta $\rightarrow \Delta+1 \rightarrow$ vždy mám 1 volnou barvu

$\rightarrow$ buď můžu použít přímo tu,

nebo můžu nějakým způsobem posunout barevnou posloupnost

hladový algoritmus $\rightarrow$ postupně obarvují 1. volnou barvou,
kterou zrovna mám

$\rightarrow$ začínám u vrcholů s nejvyšším stupněm

def. $G=(V,E)$ je perfektní, pokud pro $\forall$ jeho indukovaný podgraf H : $\omega(H) = \chi(H)$
 $\omega(H)$ = velikost největší kliky v H

Silná věta o perfektních grafech

G je perfektní $\Leftrightarrow \forall k \geq 2 \quad C_{2k+1} \not\subseteq G \wedge \overline{C_{2k+1}} \not\subseteq G$

Slabá věta o perfektních grafech

G je perfektní $\Leftrightarrow \overline{G}$ je perfektní

def. graf G je chordální, pokud neobsahuje kružnici délky ≥ 4 jako indukovaný podgraf

↓

chordální graf je perfektní

příklady perfektních grafů:

- bipartitní grafy

- graf porovnatelnosti $G_{\leq}$

$\rightarrow G_{\leq} = (X, E) : E = \{ \{x, y\} \in \binom{X}{2} , x \leq y \vee y \leq x \}$

2) Párování v grafech

def. párování v grafu $G = (V, E)$ je množina $M \subseteq E$ t.ž.

$\forall$ vrchol G je obsažen v nejvýš 1 hraně M

↓

$\forall$ graf má nějaké párování (alespoň $M = \emptyset$)

def. perfektní párování grafu G je jeho párování t.ž.

$\forall$ vrchol je obsažen v hraně z M

↳ perfektní párování je největší párování v grafu
↳ ne $\forall$ graf má perfektní párování

Tutteova věta

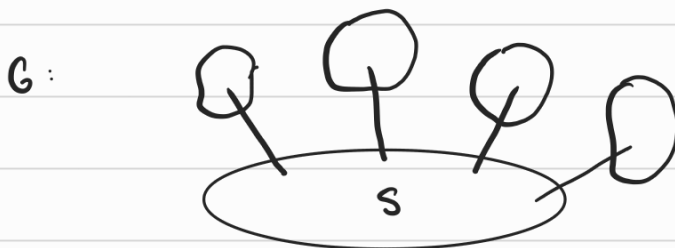
$\forall G = (V, E)$ platí:

G má perfektní párování $\Leftrightarrow \underbrace{\forall S \subseteq V : \text{odd}(G-S) \leq |S|}_{\text{Tutteova podmínka}}$

dk jednodušší implikace

$\Rightarrow$

G má perfektní párování $\Leftrightarrow \exists S \subseteq V : \text{odd}(G-S) > |S|$



$\vee \forall$ liché komponentě musí existovat vrchol

spárovaný jinde $\rightarrow \vee S$

$\rightarrow$ alespoň 1 $v \in S$ je spárovaný ve 2 komponentách

$\rightarrow$ nemá perfektní párování

↓

$\rightarrow \text{odd}(G-S)$ musí být $\leq |S|$

def. Graf je **d -regulární**, pokud $\forall v: \deg(v) = d$

Graf je **vrcholově k -souvislý**, pokud má alespoň $k+1$ vrcholů a nemá vrcholový řez velikosti $< k$
 $\rightarrow$ potřebují odstranit alespoň k vrcholů, aby se porušila souvislost grafu

Petersenova věta

$\forall$ 3-regulární 2-souvislý graf má perfektní párování

dk.

z Tutteovy věty $\forall S \subseteq V: \text{odd}(G-S) \leq |S|$

i) $S = \emptyset \rightarrow$ souvislost + princip sudosti ($3n$ je sudé)

$$\rightarrow \text{odd}(G) = 0$$

ii) $S \neq \emptyset$

$$l := \text{odd}(G-S)$$

liche' komponenty $Q_1, \dots, Q_l$

bud' $p = \#$ hran mezi S a $\bigcup_{i=1}^l Q_i$

$$p \leq 3|S| \quad (3\text{-regularita})$$

$\geq \forall Q_i$ vedou do S alespoň 2 hrany (2-souvislost)

L: $G=(V,E)$, $\forall v \in V \deg(v)$ je lichý, bud' $A \subseteq V$ množina liche' velikosti, pak

G obsahuje lichý $\#$ hran z A do $V \setminus A$

dk. $S =$ součet stupňů vrcholů $\in A \rightarrow$ lichý

$k = \#$ hran uvnitř A

$$\rightarrow S = 2k + \text{hrany ven}$$

$\downarrow$

$\downarrow$
sude'

$\downarrow$
musí být lichý

$\geq \forall Q_i$ vedou alespoň 3 hrany do S

$$\rightarrow p \geq 3l$$

$$3l \leq p \leq 3|S| \rightarrow l \leq |S|$$

□

Edmondsův algoritmus

= algoritmus pro hledání největšího párování

vstup: graf G

výstup: největší párování M

3) Kreslení grafů na plochách

def. $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $Y \subseteq \mathbb{R}^n$,

zobrazení $f: X \rightarrow Y$ je **homeomorfismus** pokud

f je spojitá bijekce X na Y a

f^{-1} je spojitá bijekce Y na X

X, Y jsou **homeomorfní** ($X \cong Y$) pokud

mezi nimi existuje homeomorfismus

př. otevřený kruh $\not\cong$ uzavřený kruh $\cong$ mnohoúhelník

otevřená úsečka $\cong$ kružnice bez 1 bodu

uzavřená úsečka $\not\cong$ kružnice

2 kružnice $\bigcirc \bigcirc \cong$ 2 kružnice $\odot \odot$

def. **plocha** je souvislá kompaktní 2-rozměrná varieta
bez hranice

(varieta = okolí $\forall$ bodu je homeomorfní $\mathbb{R}^2$)

př. sfera (plocha 3-rozměrné koule)

povrch torusu

NE: $\mathbb{R}^2$, otevřený kruh

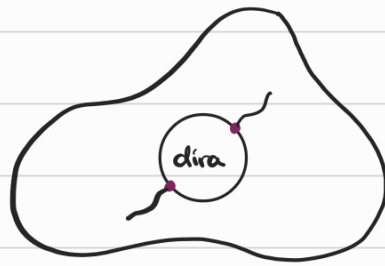
operace s plochami

1) přidání ucha $\rightarrow$ přilepení válce

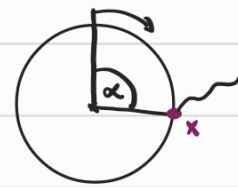
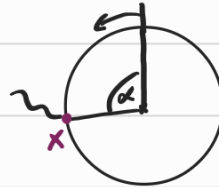


2) přidání křížítka $\rightarrow$ v podstatě teleport

(2 protilehlé body fungují jako 1)



ucho ve 2D = 2 kružnice



plochu lze vytvořit přidáváním uší a křížítek na sféru

def. orientovatelná plocha rodu g , $g \in \mathbb{Z}_0^+$ značena Σ_g
je plocha vzniklá ze sféry přidáním g uší
neorientovatelná plocha rodu g , $g \in \mathbb{Z}^+$ značena Π_g
je plocha vzniklá ze sféry přidáním g křížítek

• plocha vzniklá ze sféry přidáním $k \geq 1$ křížítek a $l \geq 0$ uší = Π_{k+2l}

• $\forall$ plocha je homeomorfní právě 1 ploše z posloupnosti $\Sigma_0, \Pi_1, \Sigma_1, \Pi_2, \Sigma_2, \dots$

Σ_0 = sféra

Σ_1 = torus

Σ_2 = dvojitý torus

Π_1 = projektivní rovina

Π_2 = Kleinova lahev

def. eulerova charakteristika plochy

$$\chi(\Gamma) = 2 - 2g \quad \text{pro } \Gamma \cong \Sigma_g$$

$$2 - g \quad \text{pro } \Gamma \cong \Pi_g$$

def. nakreslení grafu $G = (V, E)$ na plochu Γ je zobrazení g t.j.:

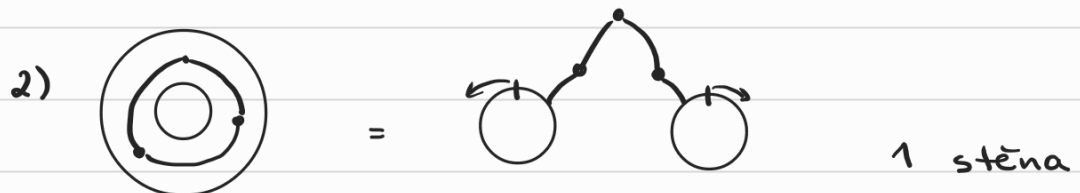
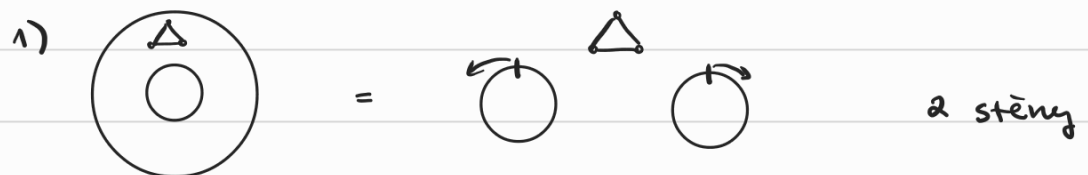
- 1) vrcholům $x \in V$ přiřadí bod $\bar{x} \in \Gamma$
- 2) hraně $\{x, y\} = e \in E$ přiřadí křivku $\bar{e} \in \Gamma$ spojující $\bar{x}$ a $\bar{y}$
(křivka = homeomorfní kopie intervalu $[0, 1]$)

navíc:

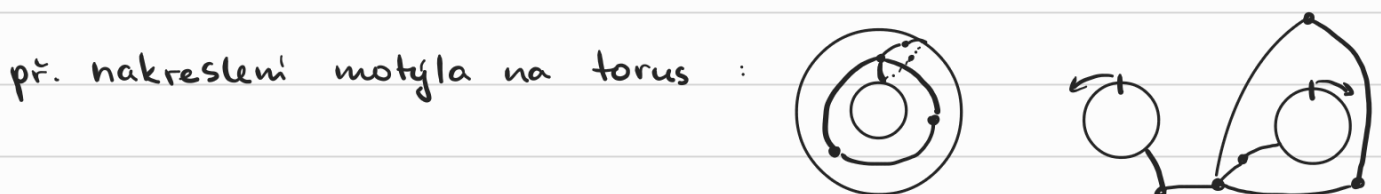
- a) $\forall x, y \in V: x \neq y \Rightarrow \bar{x} \neq \bar{y}$
- b) $\forall x \in V \forall e \in E: \bar{x} \in \bar{e} \Rightarrow x \in e$
- c) $\forall e, f \in E, e \neq f: \bar{e} \cap \bar{f} \neq \emptyset \Rightarrow \bar{e} \cap \bar{f} = \{\bar{x}\} \wedge e \cap f = \{x\}$

def. stěna nakreslení g je souvislá komponenta
 $\Gamma \setminus \left(\bigcup_{x \in V} \{\bar{x}\} \cup \bigcup_{e \in E} \{\bar{e}\} \right)$

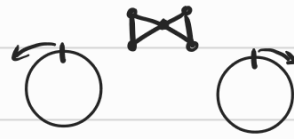
př. $\Gamma = \Sigma_1, G = K_3$



def. nakreslení je buňkové, pokud každá jeho stěna je homeomorfní otevřenému kruhu



! lze nakreslit i nebuňkově :



Zobecněná Eulerova formule

g je buňkové nakreslení grafu G na ploše Γ

bud' $n(g) = |V|$, $e(g) = |E|$, $f(g) = \# \text{ stěn } g$, pak

$$n(g) - e(g) + f(g) = \chi(\Gamma)$$

důsledek :

pro $|V| \geq 3$:

$$1) |E| \leq 3|V| - 3\chi(\Gamma)$$

$$2) \frac{2|E|}{|V|} \leq 6 - \frac{6\chi(\Gamma)}{|V|} \quad (\text{průměrný stupeň})$$

$$\text{pro plochu } \Gamma : H_{\Gamma} := \left\lfloor \frac{5 + \sqrt{49 - 24\chi(\Gamma)}}{2} \right\rfloor$$

V : plocha $\Gamma \neq \Sigma_0$, $\forall G$, který má nakreslení na Γ
obsahuje vrchol stupně $\leq H_{\Gamma}$

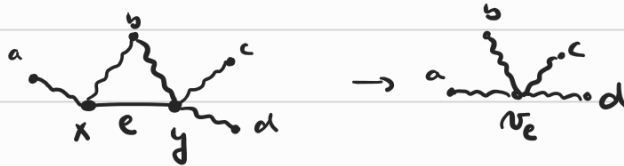
$$\text{př. } H_{\Sigma_1} = 6$$

$$H_{\pi_1} = 5, H_{\pi_2} = 6$$

4) Grafové minory

def. $G = (V, E)$, $\{x, y\} = e \in E$

kontrakce hrany = operace, která nahradí x, y 1 vrcholem



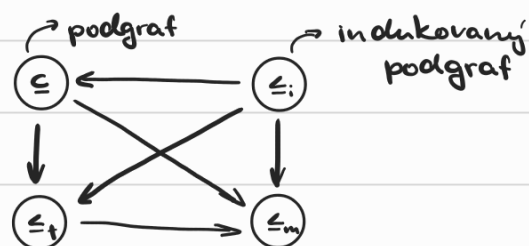
def. graf H je **minor** grafu G , pokud ho lze z G vyrobit posloupností operací

- mazání hrany
- kontrakce hrany
- mazání vrcholů

$(H \leq_m G)$

def. graf F je **dělení grafu** H , pokud vznikne z H t.ž.
 $\forall e \in E(H)$ nahradím cestou délky ≥ 1

def. graf H je **topologický minor** grafu G , pokud G obsahuje dělení grafu H jako podgraf
 $(H \leq_t G)$



př. $H \leq_m G \wedge H \not\leq_t G$:



Hadwigerova hypotéza

pro $\forall k \in \mathbb{Z}^+$: $K_k \not\leq_m G \Rightarrow \chi(G) \leq k-1$

G je rovinný $\Leftrightarrow$ neobsahuje dělení K_5 ani $K_{3,3}$

následující jsou ekvivalentní:

1. G je rovinný
2. G neobsahuje dělení K_5 a $K_{3,3}$
3. G neobsahuje K_5 ani $K_{3,3}$ jako minor

G je rovinný $\Rightarrow$ minory G jsou také rovinné

pro rovinné souvislé grafy :

$$|V| \geq 3 : |E| \leq 3|V| - 6$$

$$|V| \geq 4 \wedge K_3 \not\leq G : |E| \leq 2|V| - 4$$

$\rightarrow$ nejsem si jistá co je myšleno horním odhadem na # hran (bez odikazu)

5) Množiny a zobrazení

def. $\varphi(x)$ formule

$\{x \mid \varphi(x)\}$ = soubor množin pro které platí $\varphi(x)$

= třída

↳ soubor množin definovaných vlastností

třída je vlastní, pokud není množinou

• $\forall$ množina je třídou

$$\rightarrow \text{množina } y = \{x \mid \underbrace{x \in y \wedge x = x}_{\text{třídový term}}\}$$

př. vlastních tříd:

- univerzální třída obsahující $\forall$ množinu (Cantorův paradox)
- třída obsahující $\forall$ množinu, která neobsahuje sebe sama (Russellův paradox)
- třída všech ordinálních čísel (Burali-Fortiho paradox)

def. kartézský součin tříd A, B

$A \times B$ je třída $\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

$\rightarrow$ pro A, B množiny je $A \times B$ množina

def. třída R je (binární) relace, pokud $R \subseteq V \times V$

$\rightarrow$ třída uspořádaných dvojic

značení: $(x, y) \in R \sim x R y$

n -ární relace: $R \subseteq V^n = \underbrace{V \times \dots \times V}_n$

definiční obor $\text{Dom}(R) = \{u, (\exists v)(u R v)\}$

obor hodnot $\text{Rng}(R) = \{v, (\exists u)(u R v)\}$

R množina $\Rightarrow \text{Dom}(R), \text{Rng}(R)$ množiny

def. relace F je **zobrazení (funkce)** pokud
 $(\forall u)(\forall v)(\forall w) ((uFv \wedge uFw) \rightarrow v=w)$
 tzn. $\forall u \in \text{Dom}(F) \exists! v$ t.č. uFv
 $\rightarrow F(u)=v$

F je prosté pokud F^{-1} je zobrazení
 $(\forall u)(\forall v)(\forall w) ((F(u)=w \wedge F(v)=w) \rightarrow u=v)$

def. **Suma** množiny množin X je sjednocení jejích prvků
 $X = \{t_1, t_2, t_3\}$:
 $Ux = t_1 \cup t_2 \cup t_3 = \{a \mid a \in t_1 \vee a \in t_2 \vee a \in t_3\}$

def. **Potenční množina** množiny x je množina všech
 jejích podmnožin
 $P(x) = \{a \mid a \subseteq x\}$

6) Subvalence a ekvivalence množin

def. množiny x, y mají stejnou mohutnost, pokud
 $\exists$ prosté zobrazení F x na y ($\text{Dom}(F)=x, \text{Rng}(F)=y$)
 $x \approx y \dots x$ a y jsou ekvivalentní

def. množina x má mohutnost menší nebo rovnou
mohutnosti množiny y , pokud
 $\exists$ prosté zobrazení F x do y ($\text{Dom}(F)=x, \text{Rng}(F) \subseteq y$)
 $x \leq y \dots x$ je subvalentní y

$$x \prec y : x \leq y \wedge x \not\approx y$$

Cantorova-Bernsteinova věta

$$\text{množiny } x, y : (x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x \approx y$$

def. množina x je spočetná pokud má stejnou mohutnost
jako množina $\mathbb{N}$ přirozených čísel ω
 $x \approx \omega$

- smazání/přidání konečného $\#$ prvků zachová spočetnost
- ω lze rozložit na sjednocení 2 disjunktivních spočetných mn.
 $\{0, 2, 4, 6, \dots\}$ a $\{1, 3, 5, \dots\}$
- množiny $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Q}$ jsou spočetné
- $\omega^2 = \omega \times \omega$ je spočetná
- ω^* množina všech konečných posloupností nad $\mathbb{N}$ je spočetná

mohutnost racionálních čísel

$\mathbb{Z}$ je spočetná: $0 \rightarrow 0 \quad 3 \rightarrow -2 \quad \dots$
 $1 \rightarrow -1 \quad 4 \rightarrow 2$
 $2 \rightarrow 1 \quad 5 \rightarrow -3$

bijekce $f: \mathbb{Z} \rightarrow \omega$

$$f(n) = 2n \quad \text{pro } n \geq 0$$

$$f(m) = -2m - 1 \quad \text{pro } n < 0$$

$\rightarrow$ tedy je spočetná i množina prvků $\frac{n}{1} \quad n \in \mathbb{Z}$



$$\frac{n}{2} \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{n}{3} \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{atd.}$$

$\mathbb{Q}$ je sjednocením spočetně mnoha
spočetných množin

$\hookrightarrow$ je také spočetná

mohutnost reálných čísel

repräsentace binární soustavou



tabulka

	0	1	2	3	4	
0	0	1	1	0	1	...
1	1	0	1	1	0	...
2	0	0	1	1	0	...
3	1	1	0	0	1	...
4	0	1	0	1	1	...
...	...	...	...	...	...	...

všechna reálná čísla 0, něco

$\rightarrow$ reprezentují část za desetinnou čárkou

diagonála

$\hookrightarrow$ čísla na diagonále také reprezentují nějaké číslo

$\rightarrow$ to v tabulce ale není

(od čísla na n -tém řádku / sloupci se liší na pozici n)

$\rightarrow$ spor $\downarrow$

$\hookrightarrow \mathbb{R}$ je nespočetná množina

7) Dobré uspořádaní

Vlastnosti relací :

- reflexivní $(\forall x) xRx$
- antireflexivní $\neg(\exists x) xRx$
- symetrická $(\forall x)(\forall y) xRy \Leftrightarrow yRx$
- slabě antisymetrická $(\forall x)(\forall y)((xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y)$
- antisymetrická $(\forall x)(\forall y) \neg(xRy \wedge yRx)$
- trichotomická $(\forall x)(\forall y)(xRy \vee yRx \vee x=y)$
- tranzitivní $(\forall x)(\forall y)(\forall z)((xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$

def. relace R je **uspořádaní** na třídě A , pokud je reflexivní, slabě antisymetrická a tranzitivní

def. $x, y \in A$ jsou **porovnatelné** relací R , pokud xRy nebo yRx

def. R uspořádaní na třídě A , $X \subseteq A$
 $a \in A$ vzhledem k R je

maximální prvek x : $(\forall x \in X) \neg(a <_R x)$

největší prvek x : $(\forall x \in X) (x \leq_R a)$

minimální prvek x : $(\forall x \in X) \neg(x <_R a)$

nejmenší prvek x : $(\forall x \in X) (a \leq_R x)$

def. uspořádaní R na třídě A je **dobré**, pokud
 $\forall$ neprázdná podmnožina $u \subseteq A$ má
nejmenší prvek vzhledem k R

př. $\mathbb{N}_1 \leq$ dobře uspořádaná

$\mathbb{Z}_1 \leq$ není dobře uspořádaná

→ množina záporných čísel nemá nejmenší prvek

Přirozená čísla

přirozené číslo = množina všech menších přirozených čísel

$$0 = \emptyset, 1 = \{0\} = \{\emptyset\}, 2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \dots$$

Kardinalní čísla

→ měří velikost

př. přirozená čísla

def. **kardinal** $|X|$ množiny X je množina t.č.

1. X a $|X|$ mají stejnou mohutnost

2. pokud X a Y mají stejnou mohutnost,
pak $|X| = |Y|$

Ordinální čísla

→ určují pořadí

př. přirozená čísla $0, S(0), S(S(0)), \dots$

↳ následník 0

následník : $S(\omega) = \omega \cup \{\omega\} = \{0, 1, \dots, \omega\} = \omega + 1$

· množina α je ordinální číslo, pokud je tranzitivní

a $(\alpha, \in)$ je dobře uspořádaná